

2023학년도 여름계절학기 수업 계획서

강좌명	선형대수학	학수번호	MATH244
학점	3시간(3)학점	대상	3학년
강의실(강의 시간)	수, 화 16:30~17:45 (TBA)		
인재상/핵심역량	도전적개척인 · 글로벌역량 (50%)		
강의자	류승현	소속	수학과
이메일	prof@khu.ac.kr	내선	063-563-6550
학생면담	화·목 13:00-15:00 (오비스홀 722호)		

1. 강좌 소개

선형대수는 현대 수학과 응용과학의 기초 언어이다. 본 강의는 연립일차방정식에서 출발하여 벡터공간, 고유값 이론에 이르는 이론 체계를 다룬다.

2. 학습 목표

벡터공간, 선형변환, 행렬의 대각화 등 선형대수의 핵심 개념을 이해하고 이를 공학 및 자연과학 문제에 적용할 수 있다.

3. 수업방법 / 권장 선수과목

이론강의 50%, 실습 20%, 팀프로젝트 20% · 선수: 프로그래밍 기초 이수 권장

4. 교재 및 참고문헌

Linear Algebra and Its Applications (Gilbert Strang); Elementary Linear Algebra (Howard Anton) / 참고: Linear Algebra Done Right (Sheldon Axler)

5. 성적평가 방법 (절대평가)

중간고사 44%	기말고사 31%	과제 12%	출석 13%
-------------	-------------	-----------	-----------

6. Weekly Schedule

주	강의주제	교수방법	기타
1주	연립일차방정식과 가우스 소거법	강의	교재 해당 장
2주	행렬 연산과 역행렬	강의/토론	TBA
3주	행렬식(Determinant)	강의/토론	교재 해당 장
4주	벡터공간과 부분공간	강의/토론	교재 해당 장
5주	일차독립과 기저	강의/토론	미정
6주	차원과 계수(Rank)	강의	교재 해당 장
7주	선형변환	강의	
8주	중간고사		추후 공지
9주	내적공간과 직교성	미정	-
10주	Gram-Schmidt 과정	추후 공지	해당없음
11주	고유값과 고유벡터	발표	교재 해당 장

12주	대각화	강의/실습	교재 해당 장
13주	대칭행렬과 스펙트럴 정리	강의/실습	
14주	이차형식	강의	교재 해당 장
15주	특이값 분해(SVD)	강의/실습	추후공지
16주	기말고사	발표	교재 해당 장